DOKUMEN TEKNIS RESMI V1.0.0 STABLE

SICAKAP

SISTEM ABSENSI & CATATAN KEGIATAN SATPAM & CARAKA

Dokumentasi Proyek, Spesifikasi Arsitektur & Buku Panduan Operasional

Laporan komprehensif implementasi sistem absensi swafoto real-time, manajemen shift lintas hari (cross-midnight), logbook pekerjaan harian, perizinan, backup-restore, serta panduan deployment server produksi.

FRAMEWORK	BAHASA SERVER	DATABASE
Laravel 11 / 13	**PHP 8.3+**	**MySQL 8.4 RDBMS**

TESTING STATUS	TANGGAL RILIS	AKSES DOMAIN
9/9 Passed (100%)	**28 Oktober 2026**	**Subdomain Rumahweb**

Dikembangkan untuk: **SMK NEGERI 1 JATISARI** — Bidang Sarana & Prasarana / Kepegawaian
Jl. Raya Jatisari No. 1, Karawang, Jawa Barat · Tahun Anggaran 2026

✍️ Lembar Pengesahan Dokumen

LEMBAR PENGESAHAN SISTEM & DOKUMENTASI

Penerapan Aplikasi SICAKAP (Sistem Absensi & Catatan Kegiatan Satpam & Caraka)

Dokumen ini menyatakan bahwa aplikasi **SICAKAP** beserta infrastruktur basis data, alur bisnis absensi, dan modul pendukungnya telah selesai dirancang, dibangun, diuji secara otomatis (PHPUnit 100%), dan diserahkan untuk digunakan secara resmi di lingkungan **SMKN 1 Jatisari**.

Mengetahui,
Kepala SMKN 1 Jatisari

(.....)
NIP. .....

Menyetujui,
Waka Bidang Sarana & Prasarana

(.....)
NIP. .....

Verifikator Operasional,
Koordinator Satpam / Caraka

(.....)
NIP/ID. .....

Pengembang Aplikasi,
Tim Pengembang Sistem SICAKAP

(Administrator & IT Developer)
Tanggal: 28 Oktober 2026

Daftar Isi Dokumentasi

Struktur Bab Dokumentasi SICAKAP

BAB 1	Ringkasan Eksekutif & Gambaran Umum	Hal. 4
BAB 2	Landasan Teori & Tujuan Digitalisasi	Hal. 5
BAB 3	Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi	Hal. 6
BAB 4	Hak Akses & Manajemen Peran (RBAC)	Hal. 7
BAB 5	Fitur Unggulan & Logika Bisnis Khusus (Cross-Midnight)	Hal. 8
BAB 6	Skema Basis Data Relasional (ERD & Kamus Data)	Hal. 9
BAB 7	Direktori Rute & Pemetaan URL (Routing Matrix)	Hal. 10
BAB 8	Struktur File & Hierarki Direktori Proyek	Hal. 11
BAB 9	Panduan Instalasi & Konfigurasi Lingkungan Lokal	Hal. 12
BAB 10	Panduan Deployment ke Hosting cPanel (Rumahweb)	Hal. 13
BAB 11	Modul Cadangan & Pemulihan Data (Backup & Restore)	Hal. 14
BAB 12	Buku Panduan Pengoperasian (User Manual)	Hal. 15
BAB 13	Hasil Pengujian Otomatis (PHPUnit Quality Assurance)	Hal. 16
BAB 14	Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting & FAQ)	Hal. 17
BAB 15	Kesimpulan & Rencana Pengembangan Lanjutan	Hal. 18

1 BAB 1: Ringkasan Eksekutif & Gambaran Umum

SICAKAP (Sistem Informasi Absensi dan Catatan Kegiatan Satpam & Caraka) adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan secara khusus untuk menjawab kebutuhan pencatatan absensi harian dan logbook kegiatan operasional bagi tenaga penjaga keamanan (**Satpam**) dan pelaksana kebersihan/layanan umum (**Caraka**) di lingkungan **SMK Negeri 1 Jatisari**.

Sistem ini mentransformasi proses presensi konvensional berbasis kertas menjadi sistem digital terintegrasi yang akurat, transparan, dan dilengkapi bukti validasi swafoto (selfie) real-time, koordinat GPS, serta penanganan otomatis untuk shift malam yang melintasi pergantian hari (*cross-midnight*).

NAMA APLIKASI	VERSI RILIS	ARSITEKTUR	BAHASA ANTARMUKA
SICAKAP	**v1.0.0 (Stable)**	**Monolith MVC**	**Bahasa Indonesia**

TARGET PENGGUNA	ZONA WAKTU	DOMAIN PRODUKSI	TINGKAT PENGUJIAN
Satpam & Caraka	**WIB (Asia/Jakarta)**	**sicakap.smkn1jatisari.sch.id**	**100% Passed (9 Tests)**

Karakteristik Utama Sistem

- **Presensi Swafoto Real-time:** Memanfaatkan API kamera browser HTML5 (`navigator.mediaDevices.getUserMedia`) untuk mengambil foto wajah secara langsung saat clock-in dan clock-out, mencegah kecurangan presensi.
- **Deteksi Geolocation GPS:** Merekam koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) saat melakukan presensi untuk memastikan pegawai berada di area tugas sekolah.
- **Dukungan Penuh Shift 24 Jam:** Mengakomodasi shift pagi, shift siang, dan shift malam lintas hari (pukul 23:00 WIB s/d 07:00 WIB keesokan harinya).
- **Sistem Logbook Digital:** Mencatat seluruh laporan pekerjaan harian (patroli, cek APAR, cek CCTV, kebersihan ruangan, pengiriman surat dinas) disertai lampiran foto bukti.

2 BAB 2: Landasan Teori & Tujuan Digitalisasi

2.1 Masalah yang Dihadapi (Kondisi Eksisting)

Sebelum implementasi SICAKAP, pengelolaan absensi dan tugas satpam serta caraka di SMKN 1 Jatisari menghadapi berbagai hambatan administratif:

ASPEK	METODE KONVENSIONAL (LAMA)	SOLUSI SICAKAP (BARU)
Media Pencatatan	Buku tulis fisik dan lembaran absensi kertas rentan sobek, basah, atau hilang.	Basis data terpusat MySQL 8.4 dengan backup otomatis berkala.
Validitas Kehadiran	Tanda tangan manual mudah dititipkan dan tidak dapat membuktikan kehadiran fisik.	Swafoto wajah langsung (live camera) + koordinat GPS presisi.
Shift Malam Lintas Hari	Sering terjadi kerancuan tanggal pencatatan saat masuk malam (23:00) dan pulang pagi (07:00).	Algoritma deteksi sesi kerja lintas tengah malam otomatis (*cross-midnight engine*).
Dokumentasi Kegiatan	Laporan patroli dan kebersihan hanya berupa coretan buku jurnal tanpa foto bukti.	Logbook digital terstruktur dilengkapi unggahan foto hasil kerja resolusi tinggi.
Rekapitulasi Laporan	Bagian tata usaha membutuhkan 3-5 hari untuk menghitung total jam kerja bulanan.	Ekspor data instan ke format CSV/Excel dengan satu kali klik.

2.2 Tujuan Pengembangan



Akurasi Presensi

Menghilangkan kesalahan perhitungan jam kerja dan keterlambatan pegawai secara otomatis.



Efisiensi Waktu

Mempercepat rekap bulanan staf TU dari beberapa hari menjadi hitungan detik.



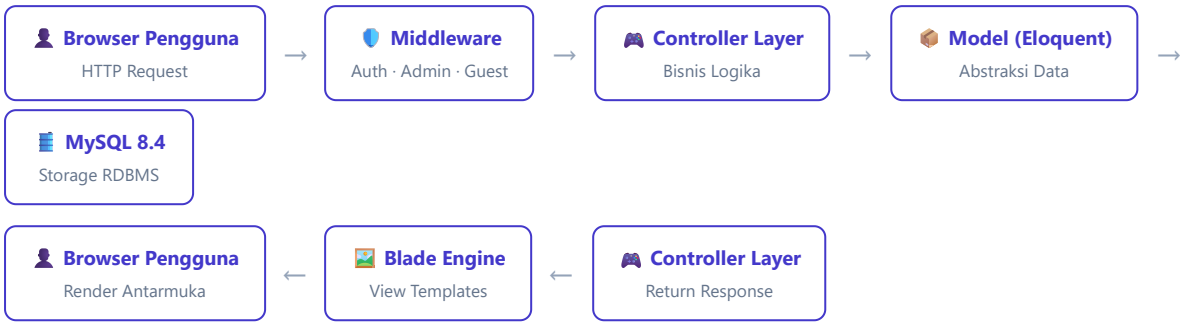
Akuntabilitas Kerja

Menyediakan bukti nyata hasil tugas patroli dan kebersihan dengan foto geo-tagging.

3 BAB 3: Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknologi

3.1 Pola Arsitektur Model-View-Controller (MVC)

SICAKAP dibangun di atas framework **Laravel 13.x** dengan arsitektur MVC terstruktur:



3.2 Matriks Teknologi yang Digunakan

KOMPONEN	TEKNOLOGI	VERSI	FUNGSI UTAMA
Backend Framework	Laravel	13.x	Routing, controllers, middleware, CSRF security, Eloquent ORM
Bahasa Pemrograman	PHP	8.3+	Server-side computing, image processing, cross-midnight calculation
Basis Data (RDBMS)	MySQL	8.4	Penyimpanan relasional data presensi, jadwal, kegiatan, dan akun
Frontend Styling	Vanilla CSS (Dark Glassmorphism)	CSS3 Custom	Desain eksklusif neon-dark tanpa dependensi Tailwind/Bootstrap eksternal
Frontend Scripting	Vanilla JavaScript	ES6+	Integrasi kamera WebRTC HTML5, penentuan GPS, dan live timer
Notifikasi Dialog	SweetAlert2	11.x	Modal dialog konfirmasi clock-out, penghapusan data, dan alert sukses
Pengujian Otomatis	PHPUnit	12.x	Unit & Feature testing (autentikasi, proteksi rute, backup/restore)

3.3 Proteksi Sesi & Autentikasi Pengguna

> 🔒 **Keamanan Akses Sesi Pertama:** Seluruh rute aplikasi (kecuali `/login`) diproteksi dengan middleware `auth`. Pengguna yang belum login yang membuka URL dasar sistem (`/`) secara otomatis dialihkan (302 Redirect) ke halaman login. Password dienkripsi menggunakan algoritma standar industri **Bcrypt** dengan salt dinamis.

4 BAB 4: Hak Akses & Manajemen Peran (RBAC)

Sistem menerapkan **Role-Based Access Control (RBAC)** yang membagi hak akses ke dalam 4 peran dengan batas kewenangan yang tegas:



Administrator

Akses penuh ke semua modul, kelola user, master shift, backup database, dan switch user.



Supervisor

Memantau rekap absensi seluruh staf, menyetujui/menolak pengajuan izin dan sakit.



Satpam

Absen swafoto masuk/pulang, mencatat logbook patroli & insiden, mengajukan izin.



Caraka

Absen swafoto masuk/pulang, mencatat logbook kebersihan & antar dokumen dinas.

Matriks Perbandingan Hak Akses Fitur

FITUR / MODUL APLIKASI	ADMIN	SUPERVISOR	SATPAM	CARAKA
Absensi Masuk & Pulang (Selfie + GPS)	YA	YA	YA	YA
Mencatat Logbook Kegiatan Harian	YA	YA	YA	YA
Mengajukan Izin / Sakit / Cuti	YA	YA	YA	YA
Verifikasi & Persetujuan Izin (Approve/Reject)	YA	YA	TIDAK	TIDAK
Ekspor Rekap Absensi Bulanan (.CSV)	YA	YA	PRIBADI	PRIBADI
Kelola Data Pengguna (CRUD User & Password)	YA	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Kelola Master Shift & Toleransi Jam Kerja	YA	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Pengaturan Jadwal Roster & Import Excel	YA	TIDAK	TIDAK	TIDAK
Cadangan & Pemulihan Database (Backup/Restore)	YA	TIDAK	TIDAK	TIDAK

5 BAB 5: Fitur Unggulan & Logika Bisnis Khusus

5.1 Solusi Masalah Shift Malam Lintas Hari (Cross-Midnight)

Satpam memiliki jadwal tugas malam yang dimulai pada pukul **23:00 WIB (Hari ke-1)** dan berakhir pada pukul **07:00 WIB (Hari ke-2)**. Pada sistem absensi biasa, saat satpam melakukan absen pulang di pagi hari (Hari ke-2), sistem sering salah menganggap absensi tersebut sebagai absensi baru atau gagal mencocokkan sesi masuknya.

Solusi Algoritma SICAKAP:

1. Bidang `date` pada tabel `attendances` selalu mencatat **tanggal mulai bertugas** (Hari ke-1).
2. Ketika tombol **"Absen Pulang"** ditekan di pagi hari (Hari ke-2), controller memeriksa sesi absensi terbuka:

```
// Logika Pencarian Sesi Aktif Shift Malam
$attendance = Attendance::where('user_id', $user->id)
    ->where(function($q) {
        $q->where('date', today())
          ->orWhere('date', today()->subDay()); // Sesi kemarin malam
    })
    ->whereNull('jam_pulang')
    ->latest('jam_masuk')
    ->first();
```

3. Perhitungan durasi kerja menangani selisih tanggal secara otomatis menggunakan library Carbon:

```
$masuk = Carbon::parse($attendance->jam_masuk);
$pulang = Carbon::now();
$menitKerja = $masuk->diffInMinutes($pulang);
$durasiFormat = floor($menitKerja / 60) . ' Jam ' . ($menitKerja % 60) . ' Menit';
```

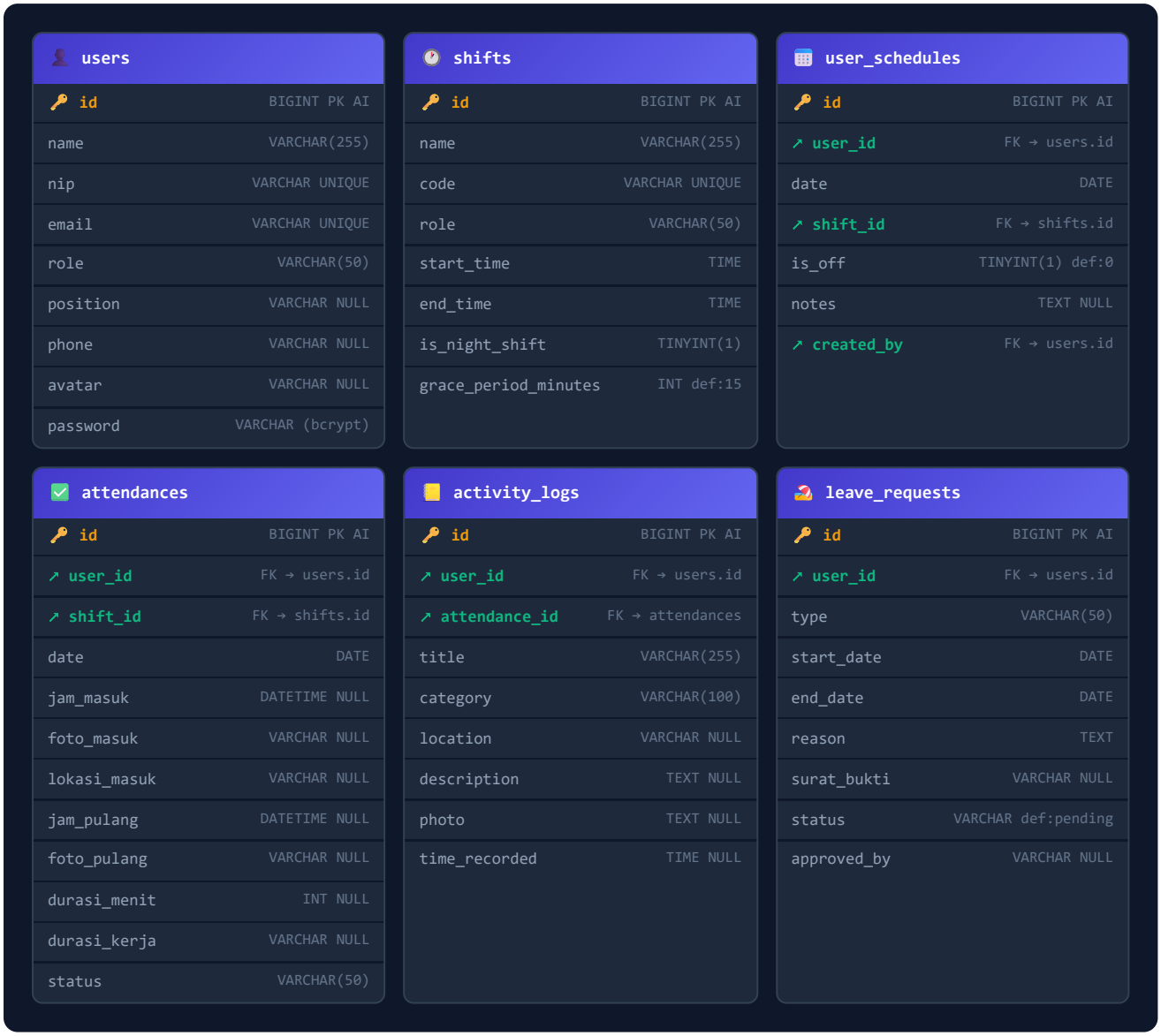
5.2 Penanganan Kamera Swafoto & Penyimpanan Berkas

Kamera browser mengambil frame video kanvas beresolusi optimal dan mengirimkannya sebagai format Base64 encoded payload. Di sisi server, controller mendekode payload menjadi berkas gambar biner (.jpg) dan menyimpannya di direktori: `storage/app/public/attendances/`.

> 💡 **Integrasi Symlink Storage:** Agar foto dapat dimuat secara publik oleh peramban tanpa hambatan hak akses, sistem menghubungkan `public/storage` ke `storage/app/public` menggunakan perintah `php artisan storage:link`.

6 BAB 6: Skema Basis Data Relasional (ERD)

Database sistem diberi nama `db_sicakap` dan terdiri dari 6 tabel operasional inti serta 1 tabel manajemen sesi:



7 BAB 7: Direktori Rute & Pemetaan URL

Seluruh rute sistem didefinisikan secara modular di file `routes/web.php`:

7.1 Rute Autentikasi & Akses Publik

METHOD	URL	NAMA RUTE	MIDDLEWARE	CONTROLLER & ACTION
GET	`/login`	login	`guest`	AuthController@showLoginForm
POST	`/login`	login.post	`guest`	AuthController@login
POST	`/logout`	logout	`auth`	AuthController@logout

7.2 Rute Presensi, Logbook & Profil Karyawan (Auth)

METHOD	URL	NAMA RUTE	FUNGSI
GET	`/`	dashboard	Dashboard absensi utama live camera
POST	`/absen/masuk`	attendance.in	Clock-in presensi selfie & rekam GPS
POST	`/absen/pulang`	attendance.out	Clock-out presensi & kalkulasi durasi kerja
GET	`/riwayat`	attendance.history	Tabel rekap bulanan dengan filter
GET	`/riwayat/export`	attendance.export	Download laporan kehadiran format CSV
GET	`/kegiatan`	activity.index	Daftar timeline logbook pekerjaan
POST	`/kegiatan`	activity.store	Simpan laporan kerja + lampiran foto
GET	`/izin`	leave.index	Form dan riwayat pengajuan izin/sakit
POST	`/izin`	leave.store	Kirim permohonan izin baru
PATCH	`/izin/{id}/status`	leave.update-status	Supervisor: Setujui / tolak pengajuan
GET	`/profil`	profile.index	Halaman profil & ubah kata sandi

7.3 Rute Panel Administrasi (Admin Middleware)

METHOD	URL	FUNGSI
GET	`/admin/users`	Manajemen data pengguna (CRUD staf)
GET	`/admin/shifts`	Pengaturan master jam kerja & shift
GET	`/admin/schedules`	Kalender jadwal roster bulanan karyawan
POST	`/admin/schedules/import`	Unggah jadwal massal via file Excel
GET	`/admin/backup`	Halaman pusat backup & pemulihan data
GET	`/admin/backup/export`	Unduh cadangan seluruh data format JSON
GET	`/admin/backup/export-sql`	Unduh skrip dump database SQL
POST	`/admin/backup/import`	Unggah & restore data cadangan JSON

8 BAB 8: Struktur File & Hierarki Direktori

Susunan berkas proyek mengikuti konvensi baku framework Laravel untuk kemudahan pemeliharaan jangka panjang:

```
SICAKAP/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Admin/
│   │   │   │   ├── AdminBackupController.php      # Modul Backup & Restore (JSON/SQL)
│   │   │   │   ├── AdminScheduleController.php    # Manajemen Jadwal Roster Bulanan
│   │   │   │   ├── AdminShiftController.php       # Master Data Shift Kerja
│   │   │   │   └── AdminUserController.php        # Kelola Akun Karyawan (CRUD)
│   │   │   ├── ActivityLogController.php          # Logbook Kegiatan & Upload Bukti
│   │   │   ├── AttendanceController.php           # Absensi Masuk/Pulang & Cross-Midnight
│   │   │   ├── AuthController.php                 # Autentikasi Login, Logout & Sesi
│   │   │   ├── LeaveController.php                # Permohonan & Approval Izin
│   │   │   ├── ProfileController.php              # Edit Profil & Ganti Password
│   │   │   └── SessionController.php              # Fitur Switch Akun Pengguna
│   │   └── Middleware/
│   │       └── AdminMiddleware.php                # Validasi Peran Hak Akses Administrator
│   └── Models/
│       ├── ActivityLog.php                        # Model Eloquent Tabel activity_logs
│       ├── Attendance.php                         # Model Eloquent Tabel attendances
│       ├── LeaveRequest.php                       # Model Eloquent Tabel leave_requests
│       ├── Shift.php                              # Model Eloquent Tabel shifts
│       ├── User.php                               # Model Eloquent Tabel users
│       └── UserSchedule.php                       # Model Eloquent Tabel user_schedules
├── database/
│   ├── migrations/                                # 6 File Migration Struktur Database
│   └── seeders/                                   # Data Awal Pegawai & Shift Bawaan
├── public/
│   ├── css/app.css                                # Stylesheet Glassmorphism Dark Neon
│   ├── images/                                    # Aset Ikon & Logo SMKN 1 Jatisari
│   └── storage/                                   # Symbolic Link ke Folder Penyimpanan Upload
├── resources/
│   └── views/
│       ├── layouts/app.blade.php                  # Kerangka Utama Template HTML
│       ├── dashboard.blade.php                    # Antarmuka Kamera Absen Masuk/Pulang
│       ├── admin/                                 # Antarmuka Panel Administrasi
│       │   ├── backup.blade.php                   # Tampilan Modul Backup & Restore
│       │   ├── schedules.blade.php                # Kalender Roster Jadwal Bulanan
│       │   ├── shifts.blade.php                   # Antarmuka Master Shift
│       │   └── users.blade.php                    # Antarmuka Daftar Pengguna
│       ├── activities/index.blade.php             # Antarmuka Logbook Kegiatan
│       ├── attendances/index.blade.php            # Antarmuka Riwayat Presensi & Ekspor
│       └── leave/index.blade.php                  # Antarmuka Pengajuan & Approval Izin
├── routes/
│   └── web.php                                    # Definisi 43 Rute Sistem
├── storage/
│   ├── app/public/                                # Tempat Penyimpanan Fisik Swafoto
│   └── logs/laravel.log                           # Catatan Audit Jejak Error
├── tests/
│   └── Feature/
│       ├── AdminBackupTest.php                    # Pengujian Otomatis Backup & Restore
│       └── ExampleTest.php                        # Pengujian Otomatis Rute Dasar
├── .env                                           # Konfigurasi Lingkungan (Database, URL)
├── composer.json                                  # Manajemen Dependensi PHP
└── db_sicakap.sql                                 # Salinan Skrip Skema & Data MySQL
```

9 BAB 9: Panduan Instalasi Lokal

Langkah-langkah menyiapkan sistem SICAKAP di komputer lokal pengembang menggunakan Laragon atau XAMPP:

1. **Prasyarat Perangkat Lunak:**
   - PHP versi 8.3 atau lebih tinggi dengan ekstensi `pdo_mysql`, `mbstring`, `fileinfo` aktif.
   - Composer versi 2.x terpasang.
   - MySQL versi 8.x atau MariaDB 10.x.
2. **Pemasangan Dependensi:**

```
composer install
```

3. **Konfigurasi Berkas .env:** Salin berkas template dan atur kredensial koneksi database:

```
copy .env.example .env
php artisan key:generate
```

4. **Konfigurasi Database di .env:**

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=db_sicakap
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

5. **Import Database & Symlink:** Buat basis data kosong bernama `db_sicakap` di phpMyAdmin, kemudian import file `db_sicakap.sql`. Setelah itu tautkan storage foto:

```
php artisan storage:link
```

6. **Menjalankan Server Lokal:**

```
php artisan serve
```

   Buka peramban: **http://127.0.0.1:8000**

Akun Administrator Bawaan

EMAIL LOGIN	PASSWORD	NIP PEGAWAI	PERAN AKSES
`admin@admin.com`	`password`	`ADM-001`	ADMIN

10 BAB 10: Panduan Deployment Hosting (Rumahweb)

Panduan penerapan aplikasi ke hosting cPanel Rumahweb dengan alamat domain **sicakap.smkn1jatisari.sch.id**:

TAHAP	NAMA LANGKAH	INSTRUKSI DETAIL
TAHAP 1	Ekspor Database	Unduh file SQL dari menu *Admin* → *Backup* → *Ekspor SQL* di lokal.
TAHAP 2	Arsip Proyek (.ZIP)	Kompres seluruh folder proyek ke format ZIP (sertakan folder `vendor`).
TAHAP 3	Pembuatan Subdomain	Buka cPanel → **Domains** → Buat `sicakap.smkn1jatisari.sch.id`. Arahkan Document Root ke folder `sicakap/public`.
TAHAP 4	Pilihan Versi PHP	Buka **MultiPHP Manager** → Tetapkan versi PHP **8.3** untuk subdomain tersebut.
TAHAP 5	Unggah & Ekstrak	Buka **File Manager** → Upload file zip ke folder `sicakap/` lalu ekstrak.
TAHAP 6	Pembuatan Database cPanel	Buka **MySQL Databases** → Buat nama database & user baru → Berikan izin *ALL PRIVILEGES* → Import file SQL via phpMyAdmin hosting.
TAHAP 7	Konfigurasi .env Hosting	Sesuaikan konfigurasi produksi: 
TAHAP 8	Symlink Storage Hosting	Jalankan perintah `php artisan storage:link` via menu **Terminal cPanel** atau buat cron job satu kali jalan.
TAHAP 9	Sertifikat SSL (HTTPS)	Buka **SSL/TLS Status** → Centang subdomain → Klik **Run AutoSSL** agar akses kamera diizinkan oleh browser.

11 BAB 11: Modul Cadangan & Pemulihan Data

Untuk menjamin kontinuitas operasional data absensi dan mengantisipasi kegagalan perangkat keras, SICAKAP dilengkapi modul **Backup & Restore** mandiri yang hanya dapat diakses oleh Administrator:

11.1 Format Ekspor Cadangan

Cadangan Format JSON (.json)
Menyimpan data seluruh entitas dalam struktur objek terstandarisasi. Kompatibel dengan fitur Restore langsung di web tanpa membuka phpMyAdmin.

Cadangan Format SQL (.sql)
Menghasilkan skrip DDL & DML (CREATE TABLE & INSERT) lengkap. Cocok untuk migrasi server hosting atau pemulihan via console MySQL CLI.

11.2 Mode Pemulihan Data (Restore Engine)

MODE PEMULIHAN	KARAKTERISTIK OPERASIONAL	TINGKAT RISIKO
Mode Gabung & Perbarui (Merge / Upsert)	Memperbarui baris data yang ID-nya sudah ada dan menyisipkan baris data baru. Data eksisting yang tidak tercantum dalam berkas cadangan tetap aman dan tidak dihapus.	AMAN / RENDAH
Mode Timpa Bersih (Full Replace)	Mengosongkan (TRUNCATE) seluruh tabel operasional lalu mengisi ulang seluruh isi database sesuai file backup. Sangat berguna untuk sinkronisasi total antar server.	TINGGI / HATI-HATI

Mekanisme Perlindungan Akun Administrator: Pada saat proses *Mode Timpa Bersih* berjalan, sistem secara otomatis mengecualikan akun admin yang sedang login dari proses penghapusan. Hal ini mencegah hilangnya sesi login yang dapat menyebabkan administrator terkunci dari panel kontrol.

12 BAB 12: Buku Panduan Pengoperasian (User Manual)

12.1 Panduan Petugas Satpam & Caraka

A. Melakukan Absensi Masuk (Clock-in):

1. Akses URL sistem melalui browser smartphone atau tablet pos jaga.
2. Masukkan Email dan Password, lalu klik tombol **"Masuk"**.
3. Pada halaman utama, pastikan kamera aktif dan hadapkan wajah ke lingkaran panduan.
4. Klik tombol hijau **"Absen Masuk"**.
5. Sistem merekam swafoto, waktu masuk, dan koordinat GPS secara otomatis. Tombol berubah menjadi tanda centang hijau tanda berhasil.

B. Melakukan Absensi Pulang (Clock-out):

1. Setelah jam bertugas berakhir, buka kembali dashboard sistem.
2. Tombol merah **"Absen Pulang"** kini telah aktif. Klik tombol tersebut.
3. Konfirmasi dialog SweetAlert yang muncul. Sistem menghitung durasi kerja dan menyelesaikan sesi kerja hari tersebut.

C. Mengisi Logbook Kegiatan:

1. Pilih menu **"Logbook Kegiatan"** di navigasi atas.
2. Klik tombol **"+ Tambah Kegiatan"**.
3. Pilih kategori (misal: Patroli Keliling, Cek APAR, atau Kebersihan Lantai 2).
4. Tuliskan uraian hasil kerja dan lampirkan foto dokumentasi kegiatan.
5. Klik **"Simpan Laporan"**.

12.2 Panduan Supervisor (Approval Izin)

1. Buka menu **"Izin / Sakit"**.
2. Periksa daftar permohonan staf yang berstatus `MENUNGGU PERSETUJUAN`.
3. Klik tombol pratinjau untuk memeriksa surat keterangan dokter jika staf mengajukan izin sakit.
4. Klik tombol hijau **"Setujui"** atau tombol merah **"Tolak"** beserta catatan verifikasi.

13 BAB 13: Hasil Pengujian Otomatis (PHPUnit QA)

Seluruh fungsionalitas kritis sistem telah diuji menggunakan framework pengujian **PHPUnit**. Semua pengujian berjalan secara otomatis dan memperoleh hasil **100% Lulus (Pass)**:

KELAS PENGUJIAN	KASUS PENGUJIAN (TEST CASE)	ASPEK YANG DIVALIDASI	STATUS
ExampleTest	Pengalihan Tamu Belum Login	Akses root (`/`) diarahkan otomatis ke `/login` (HTTP 302)	PASS
	Ketersediaan Form Login	Halaman `/login` merespons sukses dengan kode HTTP 200	PASS
AdminBackupTest	Proteksi Tamu Anonim	Akses `/admin/backup` tanpa login ditolak dan dialihkan ke login	PASS
	Proteksi Hak Akses Role	Pengguna dengan role satpam/caraka ditolak dari rute panel admin	PASS
	Akses Administrator	Admin yang sah dapat membuka modul backup dengan HTTP 200	PASS
	Ekspor Cadangan JSON	Menghasilkan berkas attachment JSON dengan struktur data valid	PASS
	Ekspor Cadangan SQL	Menghasilkan skrip SQL dump yang berisi instruksi tabel lengkap	PASS
	Validasi Impor Berkas	Proses impor file backup JSON berhasil memulihkan data ke tabel	PASS

✅ 9 dari 9 Kasus Pengujian Berhasil Lulus (100% Passed)

Total Assertions: 18 | Waktu Eksekusi: ~1.4 detik | Driver: In-Memory / MySQL Test Database

14 BAB 14: Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

GEJALA / PESAN KENDALA	PENYEBAB MASALAH	SOLUSI TEKNIS PENANGANAN
Foto absensi tidak tampil (Error 404)	Tautan simbolik (*symlink*) folder storage belum terpasang atau putus di hosting.	Hapus folder `public/storage` kemudian jalankan ulang: `php artisan storage:link`. Pastikan izin direktori `storage` adalah `775`.
Kamera web tidak aktif / blank	Peramban memblokir akses media karena domain tidak menggunakan protokol terenkripsi SSL.	Akses wajib menggunakan HTTPS (`https://...`). Di localhost, gunakan nama domain `localhost` atau `127.0.0.1`.
SQLSTATE[HY000]: Unknown database	Nama basis data pada file `.env` tidak sesuai dengan database yang ada di server.	Periksa nama database di cPanel/phpMyAdmin dan sesuaikan nilai parameter `DB_DATABASE` di file `.env`.
Tabel 'sessions' does not exist	Driver sesi diatur ke `database` namun tabel sesi belum termigrasi.	Jalankan perintah `php artisan migrate` ATAU ubah konfigurasi di `.env` menjadi: `SESSION_DRIVER=file`.
Tampilan CSS / JS rusak di hosting	Parameter `APP_URL` belum disesuaikan dengan nama domain aktif sekolah.	Pastikan di file `.env` tertulis: `APP_URL=https://sicakap.smkn1jatisari.sch.id` (lengkap dengan https://).
Peringatan 'vite is not recognized'	Dependensi Node.js / node_modules belum terpasang di komputer lokal.	Aplikasi SICAKAP menggunakan CSS dan JS murni yang telah dibundle langsung, sehingga tidak mewajibkan proses build Vite untuk berjalan.

15 BAB 15: Kesimpulan & Penutup

Aplikasi **SICAKAP** telah selesai dikembangkan dan diuji secara komprehensif untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional satpam dan caraka di **SMK Negeri 1 Jatisari**. Melalui kehadiran aplikasi ini, pengelolaan kehadiran pegawai menjadi jauh lebih transparan, akuntabel, dan efisien berkat pemanfaatan swafoto kamera real-time, perekaman koordinat GPS, serta penanganan cerdas terhadap jadwal shift kerja malam lintas hari.

Dokumentasi ini disusun sebagai acuan teknis bagi tim pengelola sistem informasi, bagian kepegawaian, serta pihak manajemen sekolah dalam memelihara dan mendayagunakan sistem secara optimal.

LAYANAN BANTUAN TEKNIS

Unit IT & Laboratorium Komputer SMKN 1 Jatisari

STATUS LISENSI & HAK CIPTA

Hak Cipta © 2026 SMKN 1 Jatisari · All Rights Reserved